唐浩洋

tanghy@idsse.ac.cn | 海南三亚 | github.com/wojiaonioo | wojiaonioo.github.io

物理海洋学硕士在读丨可微海洋模式、GPU 加速、变分同化与混合建模

教育经历

中国科学院深海科学与工程研究所 丨物理海洋学丨硕士 2025.09 - 至今

兰州大学 丨大气科学丨本科 2019.09 - 2023.06

科研经历

TorchOcean：可微 GPU 海洋数值模式（独立开发） 2026.03 - 至今

MITgcm 等海洋模式用 Fortran 编写、运行在 CPU 集群上，求梯度要从源码另外生成伴随模式，无法对神经网络求导。TorchOcean 用 PyTorch 实现 MITgcm 的离散方案，同一个 GPU 程序计算正向积分和它的梯度，直接用于四维变分同化和模式内神经网络的训练。约 12.8 万行 Python 和 1.5 万行 CUDA C++ 代码。

模式开发与验证

- 实现区域、全球经纬度和立方球网格，静力和非静力方程，以及开边界、KPP 垂向混合和潮汐强迫。
- 在 MITgcm 源码中加输出逐阶段比对，南海 960×912×90 算例积分 29 天，两模式温度差峰值与 MITgcm 换进程分块重跑的差值相差不到 3%，即只差浮点舍入。

GPU 加速

- 960×960×90 网格两张 A800 单步从 786 ms 缩短到 142 ms，相当于 MITgcm 用约 668 个 CPU 核；非静力算例两卡比 MITgcm 用 400 核快 3.4 倍；单卡双精度每格点每步 3.1 ns，与 GPU 海洋模式 Oceananigans 同一量级。
- 重构时间步代码，解决 torch.compile 把每步切成 131 段并反复重编译的问题，单步耗时减少 28%。
- 手写 43 个 CUDA kernel 合并 KPP 混合、隐式垂向平流等逐层计算，解决小 kernel 启动过多的问题，KPP 边界层深度计算比 PyTorch 实现快 80 倍以上。
- 给卡间通信加上数据依赖，解决编译器重排通信导致的双卡死锁问题，960×960×90 网格双卡比单卡快 1.8 倍。
- 为 6 个 CUDA kernel 手写反向并接入梯度计算，按显存余量把检查点放入显存或锁页内存，480×456×90 网格单卡 100 步梯度从 421 s 降到 30 s，一次梯度耗时为正向积分的 2.8 到 4.4 倍。

变分同化与混合建模

- 将对流 KPP 混合系数与温盐按列联立隐式求解并用隐函数定理求导，解决原格式把十天窗口梯度放大到 10^{28} 的问题，方向导数与差分的相对误差为 10^{-6}。
- 用模式梯度做 4D-Var：南海孪生试验 52 个一天同化窗，同化后 3 天预报误差平均降低 31%，每个窗都降；一次代价函数加梯度 29 s，一个窗 30 次迭代约 15 分钟。
- 用同样的反向积分训练由观测和背景场生成初始场的网络，以网络参数代替初始场作为控制量：在测试窗补上背景到 4D-Var 预报差距的 86%，离线模仿 4D-Var 分析场的网络补 77%，每窗耗时不到 4D-Var 的 2%。

技能

编程：PyTorch（torch.compile、自定义算子、autograd）、CUDA C++、Python、Fortran、NCCL / MPI

科学计算：海洋数值模式、自动微分与伴随、变分同化、混合建模

工具：Git、SLURM、Nsight、Claude Code、Codex